

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика

Модуль 1 «Механіка матеріальної точки»

Модуль 2 «Механіка твердого тіла»

методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення моменту інерції маятника Обербека

Необхідні прилади та матеріали:

1. Маятник Обербека
2. Масштабна лінійка
3. Секундомір
4. Штангенциркуль

I. Теоретичні відомості

Моментом інерції матеріальної точки відносно деякої осі є добуток маси цієї точки на квадрат відстані від її осі обертання.

$$\vec{I}_i = m_i \vec{r}_i^2$$

Момент інерції – величина адитивна: *момент інерції тіла відносно деякої осі дорівнює сумі моментів інерції усіх точок цього тіла відносно даної осі, тобто:*

$$\vec{I}_n = \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i^2 \quad (\text{кг} \cdot \text{м}^2)$$

Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла дає змогу стверджувати що результуючий момент сил прикладених до твердого тіла дорівнює добутку моменту інерції твердого тіла на кутове прискорення, яке отримує тверде тіло під дією результуючого моменту сил.

$$\vec{M} = \vec{I} \cdot \vec{\varepsilon}.$$

Так як $\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$, то цей закон може мати вигляд:

$$\vec{M} = \vec{I} \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

В обертovому русі твердого тіла момент інерції відіграє таку ж саму роль, як маса в поступальному русі.

Наприклад: *кінетична енергія* для поступального руху $E = \frac{m \cdot v^2}{2}$,

для обертovого руху $E = \frac{I \cdot \omega^2}{2}$,

де ω – кутова швидкість.

Кутова швидкість ω -це фізична величина, яка показує як змінився кут повороту радіус вектора за одиницю часу: $\vec{\omega} = \frac{d\phi}{dt}$ [рад/с], а

кутове прискорення ε – це фізична величина, яка показує як змінилась кутова швидкість матеріальної точки за одиницю часу: $\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ [рад/с²].

Момент кількості руху твердого тіла – добуток моменту інерції твердого тіла на кутову швидкість:

$$\vec{L} = \vec{I} \vec{\omega} \quad [\text{кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{рад/с}]$$

Закон збереження моменту кількості руху твердого тіла: сума моментів кількості руху тіл до взаємодії дорівнює сумі моментів кількості руху – після взаємодії.

$$\vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \dots = \vec{L}'_1 + \vec{L}'_2 + \vec{L}'_3 + \dots = \text{const}$$

Момент інерції тіла відносно різних осей має різні значення. Згідно теореми Штейнера, момент інерції тіла відносно довільної осі AA¹ дорівнює сумі моменту інерції I_c відносно 00¹ паралельній осі AA¹ і яка проходить через центр тяжіння тіла, та добутку маси тіла m на квадрат відстані l між осями (рис.6).

$$I_a = I_c + ml^2 \quad (1)$$

II. Конструкція маятника Обербека та методи вимірювання

Маятник Обербека (рис.7) має хрестовину зі шківом, що може обертатися навколо горизонтальної осі О. На стержнях, що створюють хрестовину насаджено чотири однакових тягарця, кожний з яких має масу m .

Відстань від центра тяжіння кожного тягарця до осі обертання О дорівнює l .

На шків намотана нитка з закріпленням на її кінці вантажем $P = mg$, падіння якого викликає обертання хрестовини з тягарцями.

Момент інерції цілої системи відносно осі обертання О дорівнює:

$$I = I_1 + I_2, \quad (2)$$

де I_1 – момент інерції хрестовини відносно осі обертання.

I_2 – момент інерції тягарців відносно цієї осі.

Тому що розміри тягарців m значно менше l , то величиною I_c (тобто моментом інерції тягарців m відносно осі, що проходить через його власний центр тяжіння) можна знехтувати в порівнянні з величиною ml^2 . В такому наближенні $I_2 = 4ml^2$. Якщо не враховувати роботу витрачену на переборення сил тертя, і виходити з того, що спочатку маятник Обербека знаходився в спокої, то з закону збереження енергії маємо що:

$$mgh = \frac{I_0 \omega^2}{2} + \frac{mV^2}{2},$$

де ω – кутова швидкість, h – висота підйому вантажу P

Вантаж P падає рівноприскорено, тому $h = \frac{at^2}{2}$,

де a – величина прискорення, t – час падіння вантажу

Кутова швидкість $\omega = \frac{V}{r} = \frac{at}{r}$,

де V – лінійна швидкість точок на колі шківa радіусом r звідси

$$\omega = \frac{2h}{rt} . \text{ Отримуємо з формули (2)}$$

$$I_0 = mr^2 \left(\frac{gt}{2h} - 1 \right) \quad (3)$$

Отже, момент інерції I_0 усієї системи визначається шляхом вимірювання радіуса шківів r , висоти h і часу падіння вантажу t .

Тому що важливу роль при обертанні маятника Обербека відіграє тертя, то необхідно урахувати роботу сил тертя.

Закон збереження енергії з урахуванням роботи сили тертя $F_{\text{тр}}$

$$mgh = \frac{I_0 \omega^2}{2} + \frac{mV^2}{2} + F_{mp} \cdot h \quad (4)$$

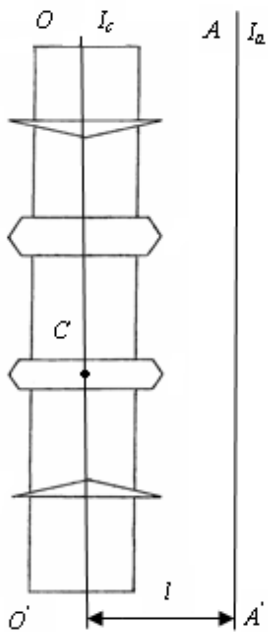


Рис.6

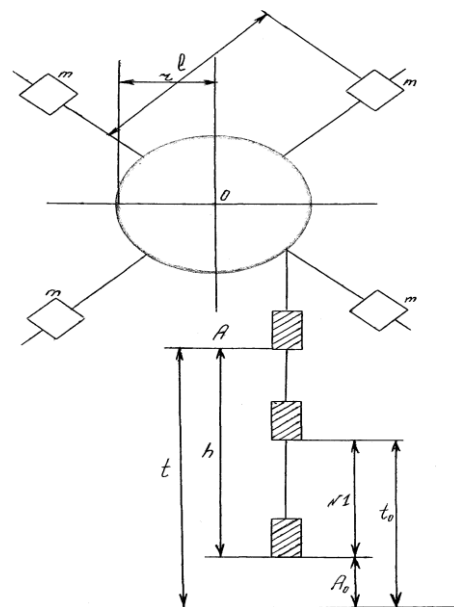


Рис.7. Маятник Обербека

Після того, як вантаж Р знизиться на відстань h і потенціальна енергія вантажу перейде в кінетичну енергію обертання маятника, вантаж знову почне підніматися завдяки намотуванню нитки на шків за

рахунок енергії обертання маятника. Таким чином, згідно закону збереження енергії з урахуванням роботи сили тертя, вантаж P підніметься тільки до висоти h , $(h_1 + h)$.

Враховуючи, що частина енергії витрачається на роботу сили тертя і переходить в тепло, то при підйомі вантажу P :

$$\frac{mV^2}{2} + \frac{I_0\omega^2}{2} = mgh + F_{mp} \cdot h \quad (5)$$

З формули (4) та формули (5) отримаємо:

$$F_{mp} = mg \frac{h - h_1}{h + h_1} \quad (6)$$

Використовуючи формули (6) та формулу (4) отримаємо формулу для моменту інерції маятника Обербека з урахуванням роботи сили тертя:

$$I_0 = mr^2 \left[\frac{gt^2 \cdot h_1}{h(h + h_1)} - 1 \right] \quad (7)$$

Якщо знехтувати тертям, то $h = h_1$ і формула (7) перетворюється в формулу (3).

II. Порядок виконання роботи.

1. Штангенциркулем вимірюють (d шківів).
2. З допомогою масштабної лінійки вимірюють відстань. h_0 між нижньою поверхнею вантажу і підлогою при повністю розкрученій нитці (див. рис.3). Потім, обертаючи хрестовину, піднімають вантаж P на висоту h і знову роблять відлік з допомогою масштабної лінійки з точністю до 1мм.
3. Вимірюють час падіння вантажу P з висоти h , вмикаючи секундомір одночасно з початком обертання хрестовини і вимикаючи його при максимальному зниженні вантажу.

Після вимикання секундоміра слідкують за підйомом вантажу P і відмічають з допомогою масштабної лінійки максимальну висоту підйому h_0 . Ці вимірювання роблять 3 рази і записують результати у таблицю:

№ п/п	Табличні і задані данні			Результати прямих вимірювань			
	$g, \text{ м/с}^2$	$m, \text{ кг}$	$4m_1, \text{ кг}$	$h, \text{ м}$	$t, \text{ с}$	$d, \text{ м}$	$r, \text{ м}$
№ п/п.	Результати непрямих вимірювань						
	$a, \text{ м/с}^2$	$\varepsilon, \text{ рад/с}^2$	$I_0, \text{ кг м}^2$	$I, \text{ кг} \cdot \text{м}^2$	$I_{\text{сер}}, \text{ кг} \cdot \text{м}^2$	$\Delta I, \text{ кг} \cdot \text{м}^2$	$\Delta I_{\text{сер}}, \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

4. Оформити звіт, провести обчислення моменту інерції та обчислити абсолютну та відносну похибки, кінцевий результат записати у вигляді:

$$I = (I_{cp} \pm \Delta I_{cp}) \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Контрольні питання

1. Сформулювати визначення моментів інерції матеріальної точки та тіла довільної форми; пояснити фізичний зміст моменту інерції.
2. Сформулювати і записати рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.
3. Дати визначення кутових швидкості та прискорення.
4. Записати формулу кінетичної енергії тіла, що обертається.
5. Що називається моментом кількості руху твердого тіла?
6. Сформулювати закон збереження моменту кількості руху.

Тестові питання для захисту лабораторної роботи: “Визначення моменту інерції маятника Обербека”

1. Момент інерції матеріальної точки:

$$\text{a) } I = \sum_{i=1}^{\infty} m_i \cdot r_i^2;$$

$$\text{б) } I = m \cdot r^2;$$

$$\text{в) } I = \frac{m}{r^2}.$$

2. Момент інерції твердого тіла:

$$\text{a) } I = \sum_{i=1}^{\infty} m_i \cdot r_i^2;$$

$$\text{б) } I = m \cdot r^2;$$

$$\text{в) } I = \frac{m}{r^2}.$$

3. Одиниці вимірювання моменту інерції в системі СІ:

$$\text{a) } \text{кг/м}^2;$$

$$\text{б) } \text{г} \cdot \text{м}^2;$$

$$\text{в) } \text{кг} \cdot \text{м}^2.$$

4. Рівняння динаміки обертального руху:

$$\text{a) } E = \frac{I\omega^2}{2};$$

$$\text{б) } \overline{M} = \overline{I\varepsilon};$$

$$\text{в) } M = I\omega.$$

5. Кутова швидкість:

$$\text{a) } \omega = \frac{2h}{r \cdot t};$$

$$\text{б) } \omega = \frac{v}{t};$$

$$\text{в) } \omega = \frac{d\varphi}{dt}.$$

6. Кутове прискорення:

$$\text{a) } \vec{\varepsilon} = \frac{\vec{\omega} \cdot t}{r^2};$$

$$\text{б) } \vec{\varepsilon} = \frac{dt}{d\vec{\omega}};$$

$$\text{в) } \vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}.$$

7. Момент кількості руху твердого тіла:

$$a) L = \frac{E_c \cdot \Delta t}{\Delta I};$$

$$б) L = I \cdot \omega;$$

$$в) L = \frac{\omega}{I}.$$

8. Механічний рух:

а) – це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з часом;

б) – це швидкість тіла в даний момент часу;

в) – це рух тіла у вакуумі.

9. Закон збереження моменту кількості руху твердого тіла:

а) сума моментів кількості руху тіл до взаємодії дорівнює сумі моментів кількості руху – після взаємодії;

б) сума моментів кількості руху тіл до взаємодії дорівнює різниці моментів кількості руху до і після взаємодії;

в) немає правильної відповіді.

10. Формула закону збереження моменту кількості руху твердого тіла:

$$a) \vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \dots = \vec{L}'_1 + \vec{L}'_2 + \vec{L}'_3 + \dots = \text{const}$$

$$б) L = I \cdot \omega$$

$$в) L = I \cdot \omega = \text{const}$$

11. Кінетична енергія для обертового руху:

$$a) \vec{\varepsilon} = \frac{d \vec{\omega}}{dt}$$

$$б) L = I \cdot \omega$$

$$в) E = \frac{I \omega^2}{2}$$